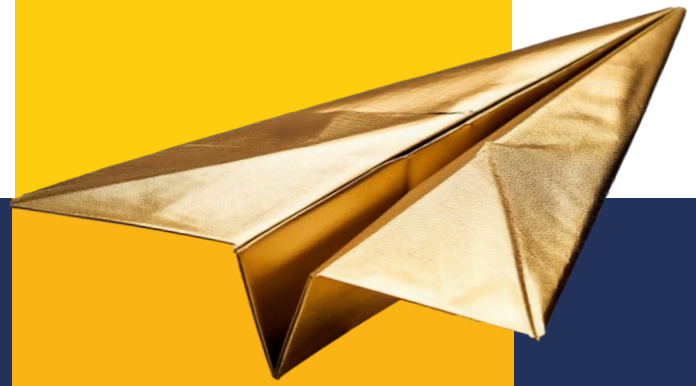
UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Rectoría UNIMINUTO Virtual



# REGRESIÓN LINEAL: CONCEPTOS BÁSICOS

FUNDAMENTOS PARA IA · SEMANA 7
StudentsPerformance.csv — 1000 estudiantes

ACREDITACIÓN Institucional
UNIMINUTO Bogotá
Un camino que recorremos juntos

# Tabla de Contenido


01. La estadística detrás de la IA

02. Pruebas de hipótesis

03. ¿Qué es la regresión lineal?

04. Regresión lineal y la IA

05. El flujo completo (7 pasos)

06. Usos de la regresión lineal


VIGILADA MINEDUCACIÓN

# 1. La estadística detrás de la IA

La IA — sobre todo el *machine learning* — es, en el fondo, **estadística aplicada a gran escala**: fórmulas que buscan patrones, los resumen en parámetros, y los usan para predecir.

- **Estadística descriptiva**
  Entender los datos de entrenamiento: dispersión, atípicos, tendencias.
- **Estadística inferencial**
  Decidir si el patrón "aprendido" es real o pura casualidad de la muestra.
- **Regresión lineal**
  El ejemplo más simple de "función con parámetros ajustados por datos" — el primer modelo.

> ***Piénsalo como un profesor con mucha experiencia: después de ver cientos de estudiantes, "intuye" que quien lee bien también suele escribir bien.***

Un modelo de IA hace lo mismo, pero de forma matemática: convierte esa intuición en un número que sirve para predecir.

# 2. Pruebas de hipótesis: H0 vs. H1

No basta con que un modelo “se vea bien”. Necesitamos evidencia de que una variable realmente ayuda a predecir.

### H0 — Hipótesis nula

La variable NO tiene relación real con lo que queremos predecir (su efecto es cero).

*“El puntaje de lectura no tiene ninguna relación real con el de escritura.”*

### H1 — Hipótesis alternativa

La variable SÍ tiene una relación real con lo que queremos predecir.

*“El puntaje de lectura sí tiene una relación real con el de escritura.”*

$$t = (b1 - 0) / SE(b1)$$

Mientras más lejos de cero esté b1 (en unidades de error estándar), más pequeño el p-value.

**Regla de decisión:** si p-value < 0.05 → se rechaza H0 y la variable sí aporta información útil.

# Tres ideas que sostienen un buen modelo

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

## Comparación entre modelos

¿Agregar math score mejora la predicción de forma significativa, o solo por azar?

## Pruebas de hipótesis

H0 (“no hay efecto”) vs. H1 (“sí hay efecto”), decidido con el p-value.

## Validación estadística

Normalidad de residuos (Shapiro-Wilk), homogeneidad de varianzas (Levene), $R^2$.

# 3. ¿Qué es la regresión lineal?

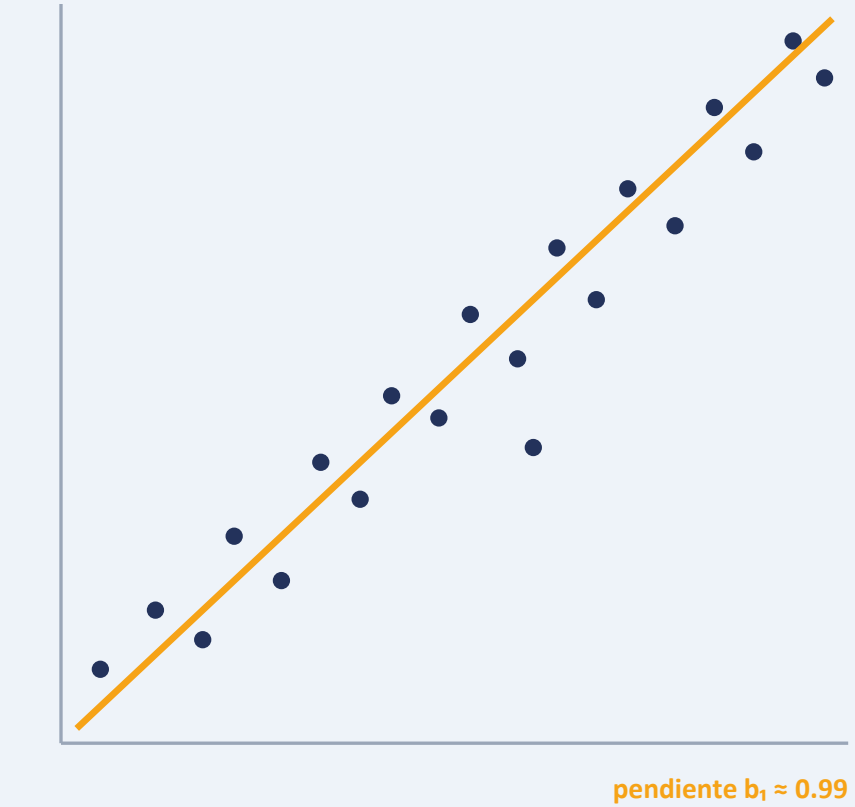
Busca la línea recta que mejor describe la relación entre lo que queremos predecir (Y) y una o más variables que usamos para predecirlo (X).

$$Y = b_0 + b_1X$$

**$b_0$ (intercepto):** el valor de Y cuando X vale cero.

**$b_1$ (pendiente):** cuánto sube o baja Y por cada unidad que sube X.

***Sirve para dos cosas:*** *explicar (¿cómo influye X en Y?) y predecir (calcular Y para un X nuevo).*



# ¿De dónde salen b0 y b1? Mínimos cuadrados

La recta “buena” no se adivina: es la que minimiza la suma de los errores al cuadrado entre lo que predice el modelo y el valor real de cada estudiante.

$SS_{res} = \Sigma (y_i - \hat{y}_i)^2$ — *la suma de errores al cuadrado que la recta hace mínima*

**Pendiente**

$$b_1 = S_{xy} / S_{xx}$$

mide cuánto se mueven juntas las dos variables, sobre cuánto varía X.

**Intercepto**

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \cdot \bar{x}$$

obliga a la recta a pasar por el punto (promedio de x, promedio de y).

**Con los datos reales:** $b_1 = 0.9935$ $b_0 = -0.6676$

# 4. Regresión lineal y la IA

No es solo “estadística clásica”: es la base conceptual de muchos modelos de inteligencia artificial.

- Es, en sí misma, uno de los algoritmos de machine learning más usados para predecir valores numéricos (regresión, distinto de clasificación).
- Modelos más complejos (regresión logística, redes neuronales) combinan entradas con pesos igual que aquí, y luego ajustan esos pesos con datos.
- Entender bien sus coeficientes es la base para entender modelos de IA mucho más sofisticados más adelante.

## De una variable a muchas

$$Y = b_0 + b_1X$$

$$\boldsymbol{Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2}$$

Sigue siendo una combinación lineal: sumas y multiplicaciones simples. Solo hay más pendientes, no una función “rara” en el medio.

# 5. El flujo completo: 7 pasos




*Ejemplo con reading score → writing score: cada paso se apoya en el anterior — no se puede "evaluar el ajuste" antes de "ajustar el modelo".*

# $R^2$ y RMSE: ¿qué tan bueno es el modelo?

## $R^2$ — ajuste global

$$R^2 = 1 - SS_res / SS_tot$$

Compara el error del modelo contra el error de simplemente predecir siempre el promedio.

**$R^2 = 0.91$**

El modelo explica el 91% de la variación de writing score.

## RMSE — error típico

$$RMSE = \sqrt{( SS_res / n )}$$

En la escala original de las notas: qué tan lejos, en promedio, cae la predicción del valor real.

**≈ 4.5 pts**

El modelo se equivoca, en promedio, por unos 4.5 puntos.

# Revisar supuestos: Levene en acción

writing score entre hombres (n=482) y mujeres (n=518): promedios muy distintos. ¿Es válido comparar esos promedios con una prueba t clásica?

**Hombres**

**63.31**

**Mujeres**

**72.47**

**Levene (H0: varianzas iguales)**

$$p = 0.934$$

0.934 > 0.05 → no se rechaza H0: varianzas homogéneas.

**Prueba t (comparación de promedios)**

$$t = -9.98,\ p \approx 2\times10^{-22}$$

Diferencia real y muy significativa a favor de las mujeres.

# 6. Usos de la regresión lineal



### Educación

Predecir un puntaje a partir de otro, o de horas de estudio.



### Economía y finanzas

Predecir precios, ventas, o el efecto de una tasa de interés.



### Salud

Relacionar hábitos (sueño, ejercicio) con presión arterial o peso.



### Negocios

Predecir unidades vendidas según inversión en publicidad.



### Ciencia de datos e IA

Línea base (“baseline”) antes de modelos más complejos.

# Resumen

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL · CNA
ALTA CALIDAD
UNIMINUTO BOGOTÁ
2024 - 2030

**1**

## Estadística e IA

La IA usa herramientas estadísticas para encontrar y validar patrones en los datos.

**2**

## Pruebas de hipótesis

El p-value de cada variable dice si su efecto es real o puro azar.

**3**

## Regresión lineal

Busca la recta Y = b0 + b1X que mejor describe la relación entre variables.

**4**

## Regresión lineal y la IA

Es la base conceptual de modelos más complejos con pesos ajustables.

**5**

## Flujo

Explorar → plantear → ajustar → evaluar → revisar supuestos → predecir.

**6**

## Usos

Puntajes, precios, ventas, salud, y base de modelos de IA más avanzados.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Rectoría UNIMINUTO Virtual

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL · CNA
ALTA CALIDAD
UNIMINUTO BOGOTÁ
2024 · 2030
RES MEN No. 1387 | 19 FEB 2024



# GRACIAS

Educamos sin fronteras transformándonos para el futuro con

## CALIDAD Y CALIDEZ

www.uniminuto.edu/uniminuto-virtual

EL MINUTO DE DIOS
70 Años